

1. Rychlé body v didaktickém testu

První úlohy didaktického testu z matematiky bývají relativně jednoduché a často jsou hodnoceny pouze jedním bodem. Právě proto je škoda o tyto body přicházet kvůli chybě ve znaménku, špatně přečtenému zadání nebo neznalosti základního postupu.

Na základě posledních didaktických testů se v této části nejčastěji objevují následující témata:

- intervaly, množiny a celá čísla,
- procenta a poměry,
- mocniny,
- vyjádření neznámé ze vzorce,
- lomené výrazy a jednoduché rovnice,
- základní geometrie,
- nejmenší společný násobek a periodické děje.

1.1 Intervaly a celá čísla

Interval představuje množinu čísel mezi dvěma hranicemi.

Například

$$x \in \langle -2; 5 \rangle$$

znamená

$$-2 \leq x < 5.$$

Levá hranice -2 do intervalu patří, pravá hranice 5 nikoliv.

Průnik intervalů

Průnik $A \cap B$ obsahuje pouze čísla, která patří současně do obou intervalů.

Vzorový příklad

Určete průnik intervalů

$$A = \langle -6; 2 \rangle, \quad B = (-3; 5).$$

Společná část obou intervalů je

$$\boxed{A \cap B = (-3; 2)}.$$

Celá čísla v intervalu

Pokud máme určit všechna $k \in \mathbb{Z}$ splňující

$$2,4 < k \leq 6,1,$$

pak hledáme pouze celá čísla.

Dostáváme

$$k \in \{3; 4; 5; 6\}.$$

Cvičení

1. Určete průnik

$$A = \langle -8; 1 \rangle, \quad B = (-2; 4).$$

2. Určete průnik

$$A = (-\infty; 3), \quad B = \langle -1; 7 \rangle.$$

3. Vypište všechna $k \in \mathbb{Z}$, pro která platí

$$-3,2 \leq k < 2,1.$$

4. Určete všechna $k \in \mathbb{Z}$ splňující

$$|k| < 4.$$

5. Určete všechna celá čísla patřící do intervalu

$$(-5,7; 3,2).$$

6. Určete průnik

$$A = \langle -4; 6 \rangle, \quad B = \langle 2; 10 \rangle.$$

1.2 Procenta

Procenta patří mezi nejčastější zdroje jednoduchých bodů.

Základní převod je

$$p \% = \frac{p}{100}.$$

Například

$$20 \% = 0,2, \quad 125 \% = 1,25.$$

Procentní změna

Při zvýšení o $p \%$ násobíme číslem

$$1 + \frac{p}{100}.$$

Při snížení o $p \%$ násobíme číslem

$$1 - \frac{p}{100}.$$

Například zvýšení o 20 %:

$$x \cdot 1,2.$$

Snížení o 20 %:

$$x \cdot 0,8.$$

Pozor:

Zvýšení o 20 % a následné snížení o 20 % se navzájem nezruší.

$$1,2 \cdot 0,8 = 0,96.$$

Výsledná hodnota je tedy o

4%

nižší než původní.

Vzorový příklad

Výroba se zvýšila o 80 % a následně klesla o 25 %.

Zvolíme původní hodnotu 100:

$$100 \cdot 1,8 = 180.$$

Poté

$$180 \cdot 0,75 = 135.$$

Výsledná hodnota je tedy

35%

nad původní hodnotou.

Cvičení

1. Cena se zvýší o 30 % a následně sníží o 20 %.
O kolik procent se výsledná cena liší od původní?
2. Počet zákazníků vzrostl o 50 % a následující měsíc klesl o 30 %.
O kolik procent se výsledný počet liší od původního?
3. Výrobek po slevě 20 % stojí 1 440 Kč.
Určete původní cenu.
4. Výrobek byl zlevněn o 30 % a následně zdražen o 10 %.
Nyní stojí 1 078 Kč. Určete původní cenu.
5. Plat se zvýšil z 32 000 Kč na 36 800 Kč.
O kolik procent se zvýšil?

6. Cena výrobku klesla z 2 500 Kč na 2 000 Kč.
O kolik procent se snížila?

1.3 Poměry a jednotková cena

Při porovnávání různě velkých balení je vhodné převést cenu například na

1 kg, 1 l, 1 kus.

Vzorový příklad

Balení o hmotnosti 0,75 kg stojí 165 Kč.

Cena za jeden kilogram je

$$\frac{165}{0,75} = 220 \text{ Kč/kg.}$$

Druhé balení o hmotnosti 0,5 kg stojí 115 Kč.

$$\frac{115}{0,5} = 230 \text{ Kč/kg.}$$

Výhodnější je tedy první nabídka.

Cvičení

1. Balení 600 g stojí 156 Kč.
Určete cenu za 1 kg.
2. Balení 0,8 kg stojí 216 Kč.
Určete cenu za 1 kg.
3. Balení 750 g stojí 180 Kč a balení 1,2 kg stojí 276 Kč.
Které balení je výhodnější?
4. 1,5 litru nápoje stojí 57 Kč.
Kolik stojí jeden litr?
5. Osm kusů výrobku stojí 296 Kč.
Kolik stojí jeden kus?

1.4 Mocniny

Pro práci s mocninami je nutné znát několik základních pravidel.

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

a pro $a \neq 0$

$$a^0 = 1.$$

Stejný základ

Například

$$8 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{-6n}.$$

Platí

$$8 = 2^3$$

a

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{-6n} = 2^{6n}.$$

Proto

$$2^3 \cdot 2^{6n} = \boxed{2^{6n+3}}.$$

Procenta a mocniny

Například

$$25\% \text{ z } 4^n.$$

Protože

$$25\% = \frac{1}{4} = 4^{-1},$$

dostáváme

$$\frac{1}{4} \cdot 4^n = 4^{-1} \cdot 4^n = \boxed{4^{n-1}}.$$

Cvičení

1. Zjednodušte

$$\frac{9^n}{3^{2n-1}}.$$

2. Zjednodušte

$$2^{n+1} \cdot 8.$$

3. Vyjádřete

$$0,2 \cdot 5^n$$

jako jedinou mocninu o základu 5.

4. Vyjádřete

$$25 \% \text{ z } 4^n$$

jako jedinou mocninu o základu 4.

5. Zjednodušte

$$\frac{2^{n+4}}{2^{n-2}}.$$

6. Zjednodušte

$$\frac{x}{(3x)^{-2}}, \quad x \neq 0.$$

1.5 Vyjádření neznámé ze vzorce

Při vyjadřování neznámé používáme stejné principy jako při řešení rovnic.

Cílem je dostat hledanou proměnnou samotnou na jednu stranu rovnice.

Vzorový příklad

Ze vztahu

$$v = \frac{s}{t}$$

vyjádřete t .

Vynásobíme rovnici t :

$$vt = s.$$

Vydělíme v :

$$\boxed{t = \frac{s}{v}}.$$

Vzorový příklad

Ze vztahu

$$5x + xy = 12$$

vyjádřete x .

Vytkneme x :

$$x(5 + y) = 12.$$

Proto

$$x = \frac{12}{5 + y}.$$

Platí přitom

$$y \neq -5.$$

Cvičení

Z uvedených vztahů vyjádřete požadovanou proměnnou.

1.

$$P = 2\pi r,$$

vyjádřete r .

2.

$$v = \frac{s}{t},$$

vyjádřete s .

3.

$$E = \frac{mv^2}{2},$$

vyjádřete m .

4.

$$y = ax + b,$$

vyjádřete x .

5.

$$A = \frac{(a + b)h}{2},$$

vyjádřete h .

6.

$$s = vt,$$

vyjádřete v .

7.

$$F = ma,$$

vyjádřete a .

8.

$$3x + xy = 15,$$

vyjádřete x .

1.6 Lomené výrazy a rovnice

U každého lomeného výrazu musíme nejprve určit, kdy je jmenovatel roven nule.

Tyto hodnoty nejsou povoleny.

Například

$$\frac{x+2}{x-5}$$

existuje pouze tehdy, když

$$x \neq 5.$$

Kdy je zlomek roven nule?

Zlomek

$$\frac{A}{B}$$

je roven nule právě tehdy, když

$$A = 0$$

a současně

$$B \neq 0.$$

Vzorový příklad

Řešte

$$\frac{x^2 - 16}{x - 4} = 0.$$

Nejprve položíme čítec roven nule:

$$x^2 - 16 = 0.$$

Rozložíme

$$(x - 4)(x + 4) = 0.$$

Tedy

$$x = 4 \quad \text{nebo} \quad x = -4.$$

Ze jmenovatele ale platí podmínka

$$x \neq 4.$$

Jediným řešením je tedy

$$\boxed{x = -4}.$$

Cvičení

1. Řešte

$$\frac{x^2 - 25}{x - 5} = 0.$$

2. Řešte

$$\frac{9x^2 - 1}{3x + 1} = 0.$$

3. Určete definiční obor výrazu

$$\frac{x + 1}{(x - 3)(x + 4)}.$$

4. Určete definiční obor

$$\frac{2x - 1}{x^2 - 16}.$$

5. Zjednodušte

$$\frac{x^2 - 25}{x - 5}, \quad x \neq 5.$$

6. Řešte

$$\frac{2x + 1}{x - 2} = \frac{5}{x - 2}.$$

1.7 Nejmenší společný násobek

Úlohy s pravidelně se opakujícími ději často vedou na nejmenší společný násobek.

Vzorový příklad

První signál se opakuje každých 8 minut a druhý každých 12 minut.

Hledáme

$$\text{NSN}(8, 12).$$

Platí

$$\text{NSN}(8, 12) = 24.$$

Oba signály tedy zazní společně znovu za

$$\boxed{24 \text{ minut}}.$$

Cvičení

1. Jeden autobus odjíždí každých 10 minut a druhý každých 15 minut.

Za kolik minut odjedou znovu společně?

2. První kontrolka bliká každých 6 sekund a druhá každých 14 sekund.
Za kolik sekund bliknou znovu společně?
3. Jeden děj se opakuje každých 9 minut a druhý každých 12 minut.
Za kolik minut nastanou znovu současně?
4. Tři signály se opakují po 4, 6 a 10 minutách.
Za kolik minut zazní všechny současně?

1.8 Základní geometrie

U jednoduchých geometrických úloh je často nejdůležitější pouze správně zvolit vzorec.

Pro kruh:

$$S = \pi r^2.$$

Pro obvod kružnice:

$$o = 2\pi r.$$

Pro povrch koule:

$$S = 4\pi r^2.$$

Pro objem koule:

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

Vzorový příklad

Číselná hodnota objemu koule je dvojnásobkem číselné hodnoty jejího povrchu.

Tedy

$$V = 2S.$$

Dosadíme:

$$\frac{4}{3}\pi r^3 = 2 \cdot 4\pi r^2.$$

Pro $r > 0$ vydělíme výrazem $4\pi r^2$:

$$\frac{r}{3} = 2.$$

Proto

$$\boxed{r = 6}.$$

Cvičení

1. Číselná hodnota objemu koule je třikrát větší než číselná hodnota jejího povrchu.
Určete poloměr koule.
2. Číselná hodnota objemu koule je čtyřikrát větší než číselná hodnota jejího povrchu.
Určete poloměr koule.
3. Obsah kruhu je
 $49\pi \text{ cm}^2$.
Určete jeho poloměr.
4. Obvod kružnice je
 $18\pi \text{ cm}$.
Určete její poloměr.

2. Trénink – rychlé body

Každá následující úloha má hodnotu jednoho bodu.

Doporučený čas:

15–20 minut.

1. Určete průnik

$$A = \langle -5; 4 \rangle, \quad B = (1; 7).$$

2. Vypište všechna $k \in \mathbb{Z}$ splňující

$$-2,5 < k \leq 3.$$

3. Cena vzrostla o 40 % a poté klesla o 25 %.

O kolik procent se výsledná cena liší od původní?

4. Balení o hmotnosti 0,6 kg stojí 162 Kč.

Kolik stojí jeden kilogram?

5. Zjednodušte

$$\frac{n}{(-3n)^{-2}}, \quad n \neq 0.$$

6. Vyjádřete

$$25 \% \text{ z } 4^n$$

jako jedinou mocninu o základu 4.

7. Ze vztahu

$$s = vt$$

vyjádřete v .

8. Ze vztahu

$$A = \pi r^2$$

vyjádřete r , přičemž $r \geq 0$.

9. Ze vztahu

$$2x + xy = 10$$

vyjádřete x .

10. Řešte

$$\frac{x^2 - 9}{x - 3} = 0.$$

11. Určete definiční obor výrazu

$$\frac{x + 2}{x^2 - 16}.$$

12. Po slevě 20 % stojí výrobek 1 440 Kč.

Určete původní cenu.

13. Dva signály se opakují po 9 a 12 minutách.

Za kolik minut zazní znovu současně?

14. Číselná hodnota objemu koule je čtyřikrát větší než číselná hodnota jejího povrchu.
Určete její poloměr.
15. Zjednodušte $0,2 \cdot 5^n$
na jedinou mocninu o základu 5.

3. Výsledky

Intervaly a celá čísla

1. $(-2; 1)$
2. $\langle -1; 3 \rangle$
3. $\{-3; -2; -1; 0; 1; 2\}$
4. $\{-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3\}$
5. $\{-5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3\}$
6. $\langle 2; 6 \rangle$

Procenta

1. o 4 % vyšší
2. o 5 % vyšší
3. 1 800 Kč
4. 1 400 Kč
5. 15 %
6. 20 %

Poměry a jednotková cena

1. 260 Kč/kg
2. 270 Kč/kg
3. druhé balení
4. 38 Kč/l
5. 37 Kč

Mocniny

1. 3
2. 2^{n+4}
3. 5^{n-1}
4. 4^{n-1}
5. $2^6 = 64$
6. $9x^3$

Vyjádření neznámé

1.

$$r = \frac{P}{2\pi}$$

2.

$$s = vt$$

3.

$$m = \frac{2E}{v^2}$$

4.

$$x = \frac{y - b}{a}$$

5.

$$h = \frac{2A}{a + b}$$

6.

$$v = \frac{s}{t}$$

7.

$$a = \frac{F}{m}$$

8.

$$x = \frac{15}{3 + y}$$

Lomené výrazy

1. $x = -5$

2. $x = \frac{1}{3}$

3.

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-4; 3\}$$

4.

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-4; 4\}$$

5.

$$x + 5$$

6. rovnice nemá řešení

Nejmenší společný násobek

1. 30 minut

2. 42 sekund

3. 36 minut

4. 60 minut

Geometrie

1. $r = 9$
2. $r = 12$
3. $r = 7$ cm
4. $r = 9$ cm

Trénink – rychlé body

1. $(1; 4)$
2. $\{-2; -1; 0; 1; 2; 3\}$
3. o 5 % vyšší
4. 270 Kč/kg
5. $9n^3$
6. 4^{n-1}

7.

$$v = \frac{s}{t}$$

8.

$$r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$$

9.

$$x = \frac{10}{2 + y}$$

10. $x = -3$

11.

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-4; 4\}$$

12. 1 800 Kč

13. 36 minut

14. $r = 12$

15. 5^{n-1}